

Báo cáo HW03 — AI GUI & Usability

Thông tin	Giá trị
Sinh viên	Ngô Nguyễn Thế Khoa — 23127065
Bài tập	HW03-AI — GUI & Usability
SUT	EShop Vietnamese e-commerce demo
Phạm vi GUI	Giỏ hàng khách hàng và quản lý mã giảm giá quản trị viên
Luồng khả dụng	Thêm sản phẩm → quản lý giỏ hàng → thanh toán không dùng mã giảm giá

1. Tóm tắt kết quả

Chỉ số	Kết quả
Màn hình GUI đã kiểm thử	2
Mục checklist đã thiết kế và thực thi	85 / 85
Đạt / Không đạt	52 / 33
Nhóm lỗi đã báo cáo	20
Người tham gia đánh giá khả dụng	7
Điểm SUS trung bình	66,8 / 100
Ma trận đa trình duyệt	255 lần kiểm tra: 156 đạt, 99 không đạt
Nền tảng / engine	Google Chrome, Firefox, WebKit tương thích Safari

Checklist, kết quả thực thi và workbook khớp nhau: **85 = 52 đạt + 33 không đạt**. Các lỗi được nhóm thành 20 báo cáo; nhiều mục checklist có thể cùng chỉ tới một lỗi gốc.

2. Task 1 — Thiết kế và thực thi GUI checklist

2.1 Phạm vi và cách thực hiện

Checklist áp dụng cho trang giỏ hàng (/cart) của web khách hàng và màn hình quản lý mã giảm giá của web quản trị. Các mục kiểm tra bao phủ đủ bốn interface aspects của đề bài:

Interface aspect	Nội dung đã kiểm tra
IA-01 — Chuẩn giao diện chung	Cấu trúc trang, heading, ngôn ngữ, nội dung, định dạng tiền tệ, responsive và accessibility
IA-02 — Biểu mẫu	Nhãn, trường bắt buộc, giới hạn dữ liệu coupon, thông báo lỗi và an toàn dữ liệu nhập
IA-03 — Điều hướng	Truy cập giỏ hàng, trạng thái menu, CTA, điều hướng admin và thao tác xóa
IA-04 — Phản hồi / trạng thái	Giỏ trống, xác nhận thao tác, thông báo lỗi, trạng thái coupon và dữ liệu sau hành động

AI được dùng để tạo bản nháp checklist. Sau khi rà soát, sinh viên bổ sung 12 mục bị bỏ sót, tập trung vào accessibility, RTL, lang="vi", focus/keyboard, nhấn truy cập được, zoom, responsive và các biên validation của coupon (giá trị phần trăm, ngày hết hạn). Lý do và phán quyết cho từng lần dùng AI được lưu trong [AI_Audit_Report.md](#).

2.2 Kết quả thực thi và lỗi

33 mục không đạt có ghi rõ nguyên nhân, liên kết bug và ảnh chụp cục bộ trong checklist. Các lỗi nổi bật gồm thiếu heading/breadcrumb và focus indicator ở giỏ hàng; thiếu điều khiển số lượng, xác nhận xóa và khả năng sử dụng trên màn hình hẹp; thiếu nhãn/trạng thái rỗng/validation phù hợp ở coupon; cùng lỗi hiển thị thông báo kỹ thuật SQLite cho mã trùng.

Hiện vật	Vai trò
GUI_Testing.md	Toàn bộ 85 mục, điều kiện, dữ liệu, trạng thái, ghi chú và bằng chứng lỗi
23127065_HW03_GUI_Checklist.xlsx	Checklist Excel và bảng tổng kết 85 / 52 / 33
Bug_Report.md	20 nhóm lỗi, bước tái hiện, mức độ và liên kết GitHub Issues
evidence/task1/	Ảnh chụp cho các mục không đạt

3. Task 2 — Đánh giá khả năng sử dụng

3.1 Thiết kế đánh giá

Đánh giá có điều phối áp dụng cho một luồng đầu-cuối: người tham gia chọn nhiều sản phẩm, kiểm tra số lượng trong giỏ, bỏ một sản phẩm đã đổi ý và hoàn tất đơn mà không dùng mã giảm giá. Kịch bản chỉ nêu mục tiêu, không hướng dẫn vị trí hay thứ tự thao tác. Bảy người tham gia ngoài lớp được tuyển theo hồ sơ người mua sắm trực tuyến; thông tin liên hệ được che bốn chữ số giữa. Một phiên pilot được thực hiện trước các phiên chính.

Mỗi phiên sử dụng think-aloud, ghi chú quan sát, SUS 10 câu và bốn câu hỏi khai thác về độ rõ ràng, phục hồi khi lỗi, tốc độ và niềm tin. Người điều phối không đưa gợi ý dẫn dắt; chỉ can thiệp trung lập khi người tham gia bị kẹt.

3.2 Kết quả và phân tích

Điểm SUS của bảy người tham gia nằm trong khoảng 42,5–92,5; trung vị 65,0 và trung bình **66,8/100**. Độ phân tán này cho thấy luồng có thể hoàn thành nhưng trải nghiệm chưa nhất quán.

Ưu tiên	Phát hiện	Phân loại	Hành động đề xuất
P0	Không có điều khiển tăng/giảm số lượng trong giỏ	Đã tái hiện — S1	Thêm điều khiển số lượng, cập nhật thành tiền/tổng cộng và kiểm thử lại
P1	Sản phẩm trùng thành nhiều dòng, khó quản lý số lượng	Đã tái hiện — S2	Gộp cùng sản phẩm vào một dòng, hiển thị số lượng rõ ràng
P1	Có thể sửa thành tiền ở checkout làm giảm niềm tin	Quan sát hệ thống — S2	Tái hiện kỹ thuật trước khi tạo bug/issue
P2	Thiếu phản hồi sau khi thêm giỏ hoặc phải thử lại	Quan sát hệ thống — S3	Thêm toast/badge và tách lỗi click khỏi vấn đề phản hồi
P3	Không rõ nơi xem trạng thái đơn	Quan sát đơn lẻ — S4	Đánh giá lại ở vòng sau

Hai lỗi đã có bằng chứng kỹ thuật và GitHub Issue là BUG–CART–12 (dòng sản phẩm trùng) và BUG–CART–13 (không có điều khiển số lượng). Các quan sát còn lại được giữ là kết quả usability, không bị trình bày như lỗi đã xác nhận khi chưa tái hiện được.

Chi tiết kịch bản, tuyển chọn, pilot, kết quả SUS, ghi chú think-aloud, phản hồi mở và triage được lưu trong [Usability_Testing.md](#). Video phiên và bảng SUS/UEQ-S được liên kết trong [README.md](#).

4. Task 3 — Đa trình duyệt / đa nền tảng

Toàn bộ 85 mục của Task 1 được chạy độc lập trên Chrome, Firefox và WebKit tương thích Safari. Mỗi engine có cùng kết quả 52 đạt và 33 không đạt; tổng cộng là 255 lần kiểm tra, gồm 156 đạt và 99 lỗi có thể tái hiện. Ảnh bằng chứng hiển thị URL local, tên sinh viên, email sinh viên, browser/engine, macOS và thiết bị Apple M1 Pro.

Các ảnh cửa sổ thực trên Safari, Firefox Developer Edition và Google Chrome bổ sung bằng chứng trực quan; ma trận tương thích Safari đầy đủ được chạy bằng Playwright WebKit. Xem [Cross_Browser_Testing.md](#) và [evidence/task3/](#) để có kết quả có cấu trúc và ảnh lỗi theo từng engine.

5. Agent Skill và sử dụng AI

Skill gui-checklist-runner được dùng để hỗ trợ thiết kế, thực thi và báo cáo checklist GUI có thể lặp lại. AI không thay thế việc xét duyệt của sinh viên: đầu ra được đối chiếu với dữ liệu SUT, trạng thái giao diện và ảnh chụp trước khi đưa vào kết luận. Bài phê bình về các giới hạn của AI — đặc biệt là dữ liệu giả, trường hợp biên, và nguy cơ nhầm lẫn test với lỗi SUT — có tại [AI_Critique.md](#). Nhật ký prompt, đầu ra và điều chỉnh của sinh viên có tại [AI_Audit_Report.md](#).

6. Tự đánh giá

STT	Tiêu chí	Điểm tối đa	Điểm tự đánh giá
1	Task 1 — GUI checklist, thực thi và báo cáo lỗi	30	30
2	Task 2 — Đánh giá khả năng sử dụng	40	40
3	Task 3 — Đa trình duyệt / đa nền tảng	20	20
4	Agent Skill	10	10
	Tổng cộng	100	100

7. Danh mục hiện vật nộp kèm

- [README.md](#): bảng tự đánh giá, tóm tắt test và liên kết video.
- [GUI_Testing.md](#) và workbook checklist: thiết kế và thực thi Task 1.
- [Bug_Report.md](#) và [evidence/task1/](#): lỗi và ảnh chụp lỗi.
- [Usability_Testing.md](#): toàn bộ bằng chứng Task 2.
- [Cross_Browser_Testing.md](#) và [evidence/task3/](#): ma trận và ảnh Task 3.
- [AI_Audit_Report.md](#), [AI_Critique.md](#), [Git_Commit_Log.txt](#): bằng chứng bắt buộc về quá trình thực hiện.